Todo o texto a seguir foi gerado pelo Gemini do Google a partir da análise do vídeo fornecido no YouTube.

Sumário

1. Estrutura do Evento e Índice Cronológico
2. Palestra: A Nova Engenharia Industrial (Thiago Oliveira) 2.1. Abertura e Contextualização 2.2. Conceitos de Inteligência Artificial e Machine Learning 2.3. Aplicações Práticas na Engenharia Química 2.4. Análise Visual dos Slides e Arquiteturas 2.5. Linha de Raciocínio e Conclusão da Palestra
3. Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A)
4. Fontes

---

1. Estrutura do Evento e Índice Cronológico

O trecho analisado compreende a última apresentação do eixo temático "Automação e Gêmeos Digitais" do Colóquio PEQ 2026. Embora a programação impressa (imagem) indicasse esta palestra para o início da manhã (09:00), o mestre de cerimônias a introduz como a última do bloco, evidenciando um ajuste na agenda do evento. O tom do evento é acadêmico, colaborativo e focado no futuro da profissão.

Índice Cronológico (Hora:Minuto:Segundo):

- **02:26:29 - 02:27:55:** Abertura da sessão. O mestre de cerimônias apresenta o palestrante Thiago Oliveira (Diretor de Suporte Técnico, Américas, AVEVA).
- **02:27:55 - 02:33:51:** Início da palestra "A Nova Engenharia Industrial". Introdução sobre o papel do engenheiro químico frente à Inteligência Artificial e a transição de "operador de tarefas" para "orquestrador de processos".
- **02:33:52 - 02:35:50:** Apresentação do fluxo "Da experimentação ao valor industrial" (Dados -> Modelos -> IA -> Ação) e a importância do Gêmeo Digital.
- **02:35:51 - 02:40:21:** Discussão sobre Aplicações Práticas de IA na indústria (otimização, manutenção preditiva, visão computacional e descoberta de materiais).
- **02:40:22 - 02:46:05:** Caso de Estudo 1: Gêmeo Digital do ciclo de CO2 (Integração Subsea e Topside).

- **02:46:05 - 02:51:13:** Caso de Estudo 2: Engenharia para Hidrogênio Verde (Otimização de layout e redução de CAPEX usando *No-code Machine Learning*).
- **02:51:14 - 02:52:25:** Caso de Estudo 3: Manutenção Preditiva em FPSO (Consistência de dados entre P&ID e modelos 3D).
- **02:52:25 - 02:55:39:** Assistentes Industriais (Agentes de IA) e a importância dos *Guardrails* (limites de segurança) para evitar alucinações.
- **02:55:39 - 02:58:38:** Caso prático de IA aplicada à otimização de suportes de tubulação (redução drástica de tempo em projetos FEED).
- **02:58:38 - 03:01:07:** Métricas de sucesso ("AI Theater") e a expansão das competências do engenheiro químico do futuro.
- **03:01:07 - 03:05:47:** Sessão de Q&A - Pergunta 1: Como lidar com alucinações da IA e garantir a segurança das informações na indústria.
- **03:05:47 - 03:12:20:** Sessão de Q&A - Pergunta 2 (Prof. Maurício, UFBA): O impacto da IA na formação de engenheiros juniores e o desenvolvimento do senso crítico.
- **03:12:20 - 03:12:58:** Encerramento do bloco e orientações para o intervalo de almoço.

---

2. Palestra: A Nova Engenharia Industrial (Thiago Oliveira)

Palestrante: Thiago Oliveira (Diretor de Suporte Técnico, Américas, AVEVA). **Tema:** A Nova Engenharia Industrial: Por que gêmeos digitais são a base da IA e da sustentabilidade.

2.1. Abertura e Contextualização

Thiago Oliveira inicia sua apresentação com uma provocação central: *"Em 10 anos, a IA substituirá o engenheiro químico ou o tornará mais essencial do que nunca?"*. Ele argumenta que a IA não fará "mágica" sozinha e que a resposta depende da capacidade do profissional de se adaptar. O palestrante defende que o engenheiro deixará de ser um executor de tarefas repetitivas para se tornar um orquestrador de processos e tecnologias, utilizando a IA como ferramenta de apoio à decisão.

2.2. Conceitos de Inteligência Artificial e Machine Learning

Durante a palestra, diversos conceitos técnicos foram recuperados e aplicados ao contexto da Engenharia Química:

- **Inteligência Artificial (IA):** Campo amplo da computação focado em criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Na palestra, é vista como uma ferramenta de orquestração e otimização.

- **Machine Learning (ML - Aprendizado de Máquina):** Subcampo da IA onde algoritmos aprendem padrões a partir de dados. Foi citado no uso de regressões, clusterização de dados operacionais e predição de falhas.

- **LLMs (Large Language Models):** Modelos de linguagem de grande escala (como ChatGPT). Thiago ressalta que, na indústria, LLMs genéricos podem ser perigosos se não forem contextualizados com dados específicos da planta.

- **Agentes de IA (Assistentes Industriais):** Sistemas de IA projetados para executar tarefas específicas de forma autônoma ou semi-autônoma. Na indústria, eles buscam, contextualizam, explicam e sugerem ações baseadas em manuais e dados da planta.

- **Visão Computacional:** Uso de IA para interpretar imagens do mundo real. Citada no controle de qualidade automatizado (ex: detecção de impurezas em fardos de borracha).

- **Gêmeos Digitais (Digital Twins):** Representações virtuais de ativos físicos, processos ou sistemas. Thiago os define como o "acoplador e consolidador de dados", fornecendo o contexto essencial para que a IA funcione corretamente sem alucinar.

- **No-code Machine Learning:** Plataformas que permitem a criação de modelos de ML sem a necessidade de escrever código de programação, democratizando o uso da IA para engenheiros de processo.

2.3. Aplicações Práticas na Engenharia Química

O palestrante listou aplicações diretas da IA na área:

1. **Otimização de Reatores Químicos:** Ajuste de parâmetros em tempo real para maximizar o rendimento.

2. **Manutenção Preditiva:** Algoritmos que preveem falhas antes que ocorram, reduzindo paradas não programadas (exemplo citado em FPSOs).

3. **Controle de Qualidade Automatizado:** Uso de câmeras e IA para detectar defeitos em produtos (ex: indústria de polímeros).

4. **Descoberta de Novos Materiais:** Uso de IA para simular milhões de combinações moleculares, acelerando P&D.

2.4. Análise Visual dos Slides e Arquiteturas

- **Slide: "Da experimentação ao valor industrial" (02:33:52):** Apresenta um fluxo linear: *1. Dados -> 2. Modelos -> 3. IA -> 4. Ação*. O palestrante usou este esquema para explicar que a IA (passo 3) é inútil sem dados contextualizados (passo 1) e modelos físicos/termodinâmicos (passo 2). O Gêmeo Digital atua nos passos 1 e 2.

- **Slide: "Caso 1 | Gêmeo digital do ciclo de CO2" (02:40:22):** Mostra a arquitetura de um FPSO conectado a poços submarinos. O esquema visualiza a integração de simuladores multifásicos (1D) com simuladores de processo (2D) e modelos 3D. Os gráficos associados mostram a otimização simultânea de Lucro (Profit), Consumo de Energia e Emissões de CO2.

- **Slide: "Caso 2 | Engenharia para hidrogênio verde" (02:46:05):** Exibe a interface de um simulador de processos (AVEVA Process Simulation) integrado a dados climáticos e geoespaciais. O gráfico mostra a curva do LCOH (Levelized Cost of Hydrogen). A IA foi usada para otimizar o posicionamento de turbinas eólicas e o roteamento de cabos, reduzindo o CAPEX do projeto em 98% na fase FEED (Front-End Engineering Design).

- **Slide: "AI into AVEVA UE for Pipe Support Optimization" (02:55:39):** Apresenta um modelo 3D de tubulações industriais. O slide destaca métricas impressionantes: redução de 20% no tempo de modelagem, 60% no tempo de revisão de *stress analysis* e 35% no tempo total do projeto. O palestrante explicou que a IA previu o tipo e a localização dos suportes com base em projetos anteriores, poupando o engenheiro do trabalho manual inicial.

- **Slide: "Como medir sucesso sem cair no 'AI theater'" (02:58:38):** Uma tabela dividida em Engenharia, Modelo, Negócio e Adoção. Thiago usou este slide para alertar que o sucesso da IA não se mede apenas pela precisão do modelo matemático, mas pela adoção do usuário e pelo impacto financeiro (CAPEX/OPEX).

2.5. Linha de Raciocínio e Conclusão da Palestra

A linha argumentativa de Thiago Oliveira constrói-se sobre a premissa de que a IA é um catalisador, não um substituto. Ele argumenta que o maior desafio não é a tecnologia em si, mas a qualidade dos dados e a mudança cultural. Ao apresentar casos reais, ele prova que a IA já gera valor financeiro e de tempo tangíveis. A conclusão central é que o engenheiro químico do futuro deve dominar os fundamentos da engenharia, mas expandir suas competências para entender dados, sistemas integrados e liderança, atuando com responsabilidade técnica sobre as decisões sugeridas pela máquina.

---

3. Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A)

A sessão de perguntas foi marcada por um debate construtivo e reflexivo sobre os impactos práticos e educacionais da IA.

- **Primeira Interação (Alucinações e Guardrails):**
  - *Ponto Crítico:* Um participante questionou como a indústria lida com as "alucinações" (respostas incorretas ou inventadas) geradas por IAs, especialmente LLMs, dado o alto risco envolvido em plantas químicas.

- *Linha de Raciocínio do Palestrante:* Thiago explicou que a solução é não usar LLMs abertos e genéricos para decisões críticas. A abordagem correta é criar "Agentes Industriais" que operam dentro de *Guardrails* (limites de segurança). Esses agentes são alimentados exclusivamente com dados contextualizados da própria planta (manuais, P&IDs, modelos 3D). Se a IA não encontrar a resposta nos dados fornecidos, ela é programada para dizer "não sei", em vez de inventar uma solução.

- **Segunda Interação (Formação de Novos Engenheiros):**

  - *Ponto Crítico:* O Professor Maurício (UFBA) levantou uma reflexão profunda: se a IA faz o trabalho pesado inicial (como pré-dimensionar suportes ou equipamentos), como os engenheiros juniores desenvolverão o "senso crítico" e a intuição de engenharia, que historicamente são construídos através da repetição e do erro nessas tarefas iniciais? Ele citou estudos mostrando um declínio na contratação de juniores em áreas afetadas pela IA.

  - *Linha de Raciocínio do Palestrante:* Thiago concordou integralmente com a preocupação, classificando-a como um dos maiores desafios atuais. Ele comparou a situação à transição da régua de cálculo para a calculadora. A solução proposta não é proibir a IA, mas mudar o paradigma educacional e de treinamento nas empresas. Os jovens engenheiros precisarão ser treinados para auditar, questionar e validar os resultados da IA, exigindo um entendimento ainda mais sólido dos fundamentos físicos e termodinâmicos para identificar quando a máquina comete um erro sutil.

Conclusão Geral do Bloco: O bloco encerrou-se com um consenso claro: a integração da Inteligência Artificial na Engenharia Química é irreversível e altamente benéfica para a sustentabilidade e eficiência industrial. Contudo, o fator humano — o senso crítico, a responsabilidade técnica e a capacidade de orquestrar essas ferramentas — torna-se o diferencial mais valioso do profissional do futuro.

---

4. Fontes

- **Vídeo Analisado:** Colóquio PEQ 2026 - Engenharia Química na era da IA (YouTube) - https://www.youtube.com/watch?v=KHxVFNH2Xso&t=2s